Prise en main du tableur

> Rappels de cours

Tableur et cellules

Un **tableur** est un logiciel permettant de réaliser des feuilles de calcul sur une grille. Il permet aussi d'obtenir des graphiques.
Les cases d'un tableur s'appellent des **cellules**. Chacune possède une **adresse** (ou référence) composée d'une lettre, qui désigne la colonne, et d'un nombre, qui désigne la ligne : la cellule `B3` est dans la colonne B, sur la ligne 3. Une cellule peut contenir du texte, un nombre ou une formule.

Formules et fonctions

- Une formule commence toujours par le signe =. Elle peut faire référence à d'autres cellules par leurs adresses : `=2*B1+100`.
- Opérations : addition `+`, soustraction `-`, multiplication `*`, division `/`, puissance `^`.
- Fonctions : `SOMME()`, `MOYENNE()`, `MIN()`, `MAX()`, `MEDIANE()`, `QUOTIENT()`, `MOD()`.
- Les deux points désignent une plage de cellules : `=SOMME(A1:B2)` calcule A1 + B1 + A2 + B2. Le point-virgule sépare des cellules : `=MIN(A1;B2;C3)`.
- `=QUOTIENT(7;2)` donne le quotient de la division euclidienne de 7 par 2 ; `=MOD(7;2)` donne le reste.

Exemple

Formules saisies

	A	B
1	`=5+2-3`	`=5*2`
2	`=5/2`	`=5*5`
3	`=SOMME(A1:B2)`	`=MAX(B1;B2)`

Résultats obtenus

	A	B
1	4	10
2	2,5	25
3	41,5	25

Méthode : étirer une formule

1. Sélectionner la cellule qui contient la formule.
2. Cliquer sur le petit carré situé dans le coin inférieur droit de la cellule.
3. Faire glisser vers le bas (ou vers la droite) en maintenant le clic, puis relâcher : les adresses de la formule s'adaptent à chaque ligne (ou à chaque colonne).

Référence fixe

Le signe $ fige une colonne ou une ligne quand on étire une formule : dans `=$A2+B$1`, la colonne A et la ligne 1 restent fixes.

> Découverte du tableur

Exercice n°1 Voici la copie d'écran d'un tableur.

	A	B	C	D
1	12	78	35	31
2	15	20	10	5
3	49	16	22	56

1. Dans quelle ligne se trouve le nombre 5 ?
2. Dans quelle colonne se trouve le nombre 16 ?
3. Quel nombre est écrit dans la cellule C3 ?
4. Dans quelle cellule se trouve le nombre 49 ?

Exercice n°2

1. On saisit `2 + 5` dans la cellule A1 d'un tableur, puis on appuie sur la touche Entrée. Qu'affiche le tableur ?
2. Que faut-il ajouter, et à quel endroit, pour que le tableur calcule cette somme ?

Exercice n°3 Recopier le tableau ci-dessous dans une nouvelle feuille de calcul.

	A	B	C	D
1	1	3		
2	2	7		
3	4	10		
4	14,3	5,7		

1. Dans la cellule C1, saisir `=1+3` puis appuyer sur Entrée. Que se passe-t-il ?
2. Dans la cellule D1, saisir `=A1+B1` puis appuyer sur Entrée. Que se passe-t-il ?
3. Quel est l'avantage d'utiliser le nom des cellules (`=A1+B1`) plutôt que les valeurs qu'elles contiennent (`=1+3`) ?

À retenir

Le tableur permet de rentrer des formules. Ne pas oublier le signe = et utiliser le nom des cellules.

Exercice n°4 Ouvrir une nouvelle feuille de calcul et recopier le tableau ci-dessous.

	A	B	C	D
1	nombre n	le double de n	la moitié de n	la somme de n et de la moitié de n
2	1			
3				
4				

1. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule A3 pour augmenter A2 de 1 ? Et dans A4 pour augmenter A3 de 1 ?

2. On sélectionne la cellule A3 (qui contient `=A2+1`) puis on l'étire vers le bas jusqu'à la cellule A10. Quels nombres s'affichent dans la colonne A ?

3. a) Que calcule-t-on dans la cellule B2 ? Quelle formule faut-il y saisir ? L'étirer jusqu'à la cellule B10.

   b) Que calcule-t-on dans la cellule C2 ? Quelle formule faut-il y saisir ? L'étirer jusqu'à la cellule C10.

   c) Que calcule-t-on dans la cellule D2 ? Quelle formule faut-il y saisir ? L'étirer jusqu'à la cellule D10.